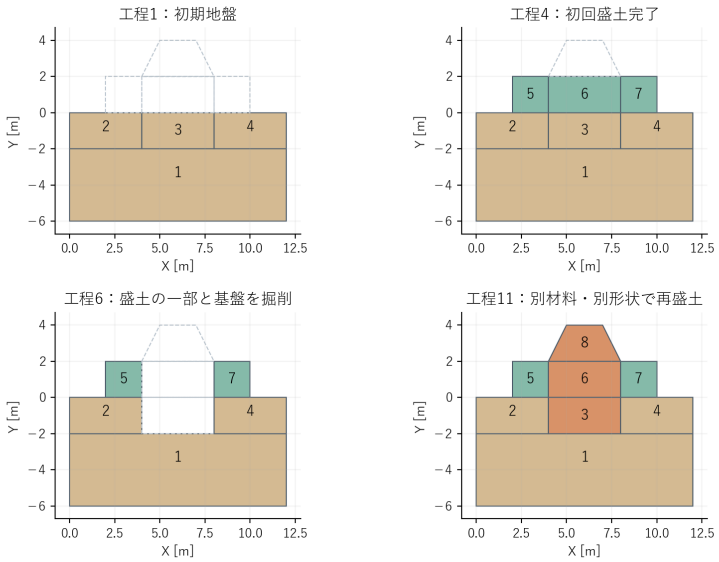
2D Soil FEM
図でわかる詳細操作説明書

施工段階の設定例、実計算の増分図、入力・結果・用語集。現行ブックの機能に合わせて操作説明を更新しました。



対象	識別
ブック	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsm / 20261020_UI_04
計算部	20261020_INCO_ELEMENT_01 / main f144d880
今回の改訂	2026年10月20日：PDFと説明資料のみ。Excel・VBA・DLLを変更しない。
追加内容	道路拡幅・再盛土、L型擁壁、アンカー等価荷重、トンネル、斜面上の擁壁とSRM。

図の区別：模式図は設定の考え方を示します。実計算図にはケース・Fs等を明記します。数値例は設計用推奨値ではありません。

目的別の読み方と目次

目的	ページ
起動・入力・単位	3-10
形状メッシュ作成・品質・施工入力	11-18
収束・SRM・実計算結果	19-30
設定一覧・用語集・根拠	31-47
道路拡幅：掘削と別材料・別形状の再盛土	48-52
増分図の操作・実計算A/B・読み方	53-56
施工例の既存検証記録	57
L型擁壁と施工段階	58-59
アンカーを等価節点力で表す例	60
トンネルの上半・下半掘削と支保	61
斜面上の擁壁施工とSRM	62
追補用語・適用範囲・検証の区別	63

今回の追補は現行機能を使う入力手順です。配布ブックに新しい施工例・表示ボタンを追加するものではありません。ご自身で設定する際は、元ブックを残して案件別コピーへ入力してください。

先にステージ成否・残差・反力を確認し、それから色図を読みます。構造物・アンカー・トンネルの模式図は計算済みの結果ではありません。

できること・制約を先に確認

機能	現行ブックでの扱い
地盤と施工	Q8連続体、SOIL、GRAVITY / BIRTH / DEATH / MATSET、SRM。
構造物	STRUCTも平面ひずみの連続体。梁・トラス・板曲げの専用要素ではない。
接合	JOINT：開口・すべりの接合。ψ=0、履歴なしの応力上限モデル。
結果図	内容名による選択。せん断ひずみ増分・塑性主ひずみ増分クロスを個別に追加。
メッシュ	形状メッシュのみ。全工程の領域を最初に含め、隅・中間節点を共有。
今回の例	実計算済みの図と、未計算の設定例・模式図を分けて記載。

STRUCTを選ぶだけでは塑性評価が無効になりません。弾性挙動を想定する例では、E・νに加え、計算中に塑性化しない材料条件と強度低減フラグを確認します（58-59ページ）。

専用アンカー、梁・支保工、掘進方向の3次元効果、専用応力解放率、任意の再メッシュへの履歴移行はありません。水位・浸透・連成圧密、大変形やコンクリートのひび割れ・配筋照査は本書の対象外です。

起動・配布ファイル・DLL

順序	操作
1	SoilFEM_UI_20261020.zipを新しいフォルダーへ展開する。
2	2DSoilFEM_ui_20261020.xlsmとsoilfem_native_x64.dllを同じ場所に置く。DLLは1個。
3	Windowsデスクトップ版Excelで、信頼できる取得元のブックを開く。
4	操作パネル→材料→形状入力→メッシュ確認→解析の順で進める。

DLLなしでもVBAで計算できます。高速化設定のNATIVE_DLLをOFFにするか、AUTOでDLLが見つからない場合の復帰を利用します。倍精度と収束条件は同じですが、時間は変わります。

古いsoilfem_mat_x64.dllとの2個構成は現行の配布構成ではありません。異なる版のDLLを混在させないでください。

本改訂ではExcelを開かず、既存のPDFと保存済みの数値・図を使って説明を更新しています。ブックやDLLの追加・変更は含みません。

05 / 画面案内

操作パネルと画面の役割

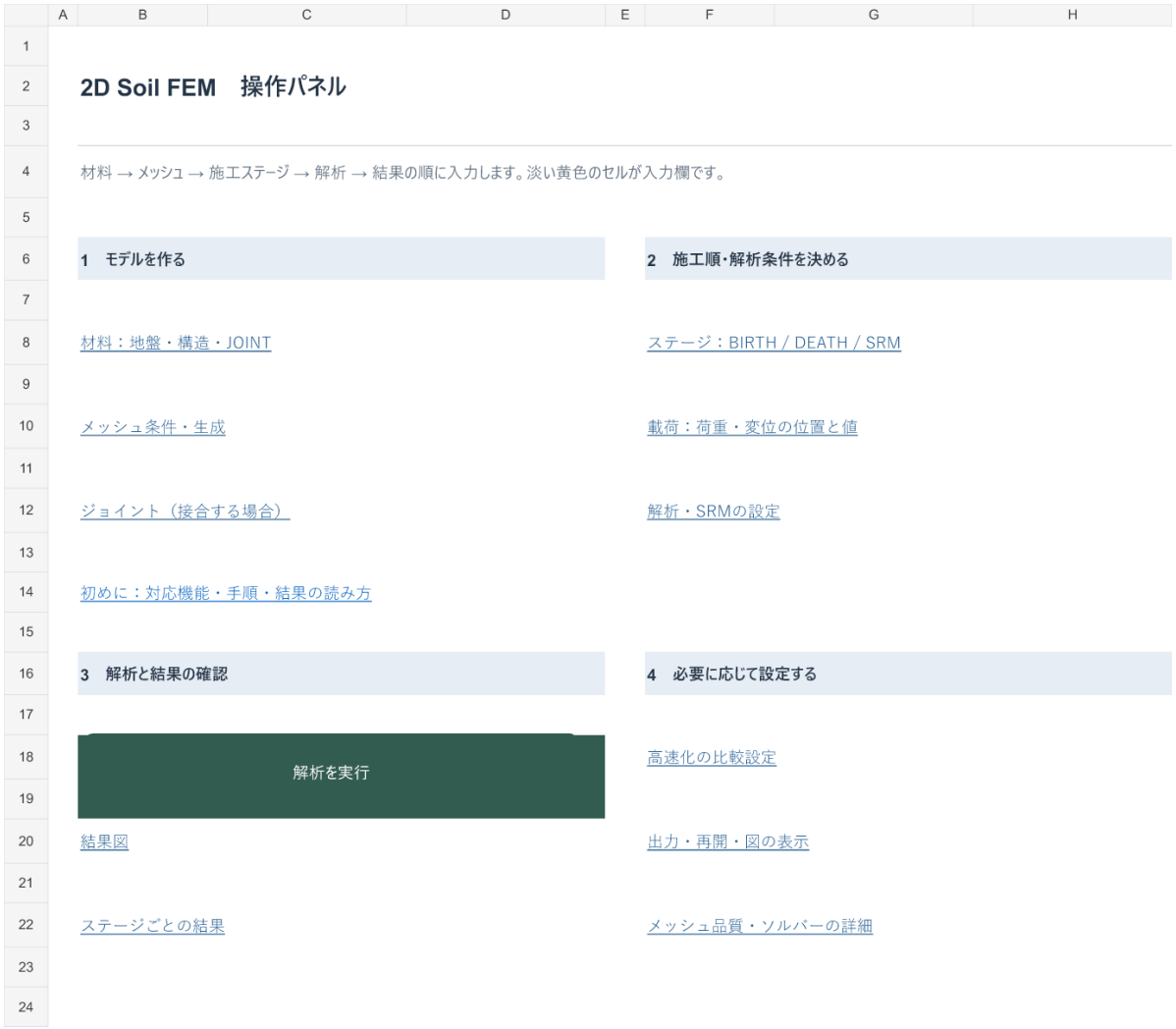


図2 操作パネルのシートプレビュー。入力・解析・結果へ進む入口。

操作パネルから各入力表や結果表を開きます。非表示のシートもボタンで表示できます。シート名・見出し・KEYは変更せず、指定された入力欄を編集します。

操作パネル下部には前回結果の注意と、「要素の応力・ひずみ・塑性」へのボタンがあります。入力を変えたら再解析し、保存済みの図や数値をそのまま使わないでください。

06 / 画面案内

入力と出力を見分ける



図3 標準の作業順。成否・残差を確認してから図を読む。

色・位置	意味	編集の扱い
黄色のC列	用途別設定の正規入力	ここへ値を入力
緑のG列	推奨・目安	物性の自動決定ではない
灰色のセル	メッシュ生成履歴などの自動出力	直接変更しない
黄土色のタブ	材料・形状・載荷・ステージ等	案件のモデルを入力
緑のタブ	解析・高速化・出力等の設定	目的に応じて確認
青のタブ	図・ステージ結果・数値・診断	解析後に確認

旧「設定」シートは互換用の参照式です。用途別設定のC列と二重入力しません。説明書の付録には現行83設定のシート・入力セル・保存値を一覧化しています。

07 / クイックスタート

既存モデルで最初の解析

配布ブックには1,005節点・306要素の既存モデルが入っています。既存モデルを試す場合、メッシュ作成ボタンは押しません。作成すると節点・要素が置き換わります。

順序	確認・操作
1	元ファイルを残し、案件名のコピーを作ります。材料データ・節点/要素・ステージを確認します。
2	「出力・表示」のEXPORT_LOAD（C14）を空欄にします。最初から解析する指定です。
3	「解析設定」でINCONSISTENT/DAVIS、Fs上限、許容幅、ψの扱いを確認します。
4	「設定の形式・範囲をチェック」を実行します。設定チェックは材料・メッシュの完全な検証の代わりではありません。
5	操作パネルから解析を実行します。実行中は入力を変更しません。
6	ステージ結果→診断→数値結果→図の順に読み、XLSMとoutフォルダーを保存します。

メッシュ設定の座標・分割数は「生成するときの設定」です。すでに入力されている節点・要素の形状や分割数と必ずしも一致しません。解析対象は実際の節点・要素表です。

08 / 入力の基本

単位・座標・符号をそろえる

物理量	m・kNを使う例	入力・解釈
座標・変位・板厚	m	X正=右、Y正=上。下向き変位は負。
節点力・反力	kN	面圧と節点力を混同しない。
E・c・応力	kN/m² = kPa	Eとcは同じ応力単位系。
単位体積重量γ	kN/m³	自重で用いる重量。密度kg/m³とは別。
JOINTのKn・Ks	kN/m³	応力/相対変位。連続体のEとは次元が異なる。
ϕ・ψ	deg	角度は度。ラジアンで入力しない。
ひずみ・Fs	無次元	ひずみ0.01は1%。Fsは強度低減係数。

自動の単位換算はありません。mmとm、NとkN、密度と単位体積重量の混在は、大きな誤差につながります。寸法・力・応力・JOINT剛性を一つの単位系でそろえます。

連続体応力の符号は結果見出しとモデルの載荷方向を照合して読みます。JOINTの法線応力は圧縮が正、開口は開く側が正です。異なる結果種の符号を無条件に同一視しません。

09 / 入力リファレンス

材料データ A:M

列	項目	意味・注意
A	材料番号	1からの連番。要素表から参照。
B	E / JOINTのKn	正の数。JOINTでは法線剛性Knとして使用。
C	ν	連続体は $-1 < \nu < 0.5$。JOINTにも数値入力が必要。
D	板厚	連続体は正の値。単位系に合わせる。
E	γ	自重に使用する単位体積重量。
F / G / H	ϕ / c / ψ	摩擦角[deg]、粘着力、ダイレタンシー角[deg]。JOINTのψは0。
I / J	SRM対象 / 初期有効	I=1は強度低減対象、J=ONは開始から有効。明示入力する。
K	SOIL / STRUCT / JOINT	種別は選択肢から明示。STRUCTは連続体。
L / M	Ks / 引張許容	JOINTのせん断剛性、引張許容0/1。SOIL/STRUCTではKsを使わない。

材料定数にすべての地盤へ通用する推奨値はありません。配布値や後述の検証例の値は案件の材料定数ではありません。材料登録だけで領域へ割り当てたことにはならず、要素J列の材料番号も確認します。

10 / 入力リファレンス

節点・拘束とQ8要素

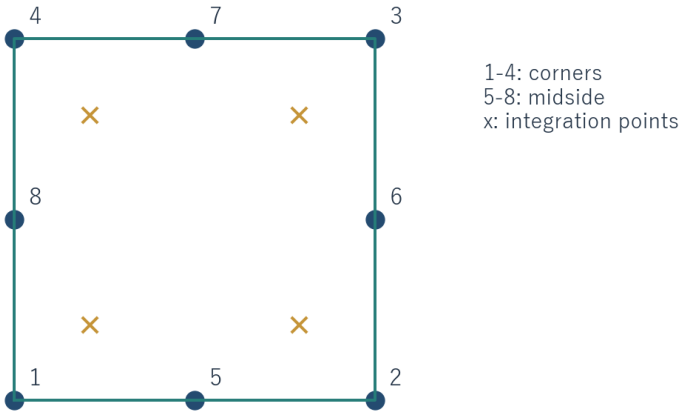


図4 Q8の節点順の模式図。隅4点→辺中点4点。積分点は概念位置。

表	列	確認する内容
節点データ	A:I	A番号、B/C座標、D/E X/Y拘束、F/G指定変位、H/I節点力。D/Eは通常0自由・1固定。
要素データ	A:J	A要素番号、B:Iの8節点接続、J材料番号。隅と中点を取り違えない。
JOINT要素	B:G	A側端点1・端点2・中点3、B側端点4・端点5・中点6。線を周回する順ではない。

番号は1始まりで重複・欠番を避けます。要素内の節点重複、存在しない節点、未登録材料、負のJacobianは入力や接続を見直す対象です。

節点表F:Iは互換用の経路です。通常の新規載荷は「載荷」とLOADを使い、同じ自由度を複数経路で重ねないようにします。

形状メッシュを作り、解析前に見る

順序	現行UIの操作
1	材料データを先に作る。施工を分ける領域には別の材料番号を付ける。
2	形状入力のB8:D列へ点番号・X・Yを入力する。
3	G8:J列へ境界番号・外側/内側・一周する点番号・格子間隔を入力する。
4	メッシュ設定で生成方式、材料、外周拘束を確認し「形状メッシュを作成」。
5	自動で開く図で形状、共有境界、拘束方向、品質を確認する。
6	要素データJ列の材料番号を領域別に照合する。必要なら設定する。
7	操作パネルの「解析前：メッシュを確認」→図の下「このメッシュで解析を開始」。

簡易メッシュ生成は廃止されています。旧MESH_POINT・MESH_NX・MESH_NYは互換性のため残る値で、現行の生成には使いません。

未来の盛土も含む全領域を最初から作ります。掘削箇所は穴（内側境界）として消さず、初期ONの要素領域として用意し、施工時にDEATHで無効化します。

共有境界・品質・作り直しの注意

隣接する領域の境界は、同じ座標を別番号で重ねるのではなく、同じ点番号で指定します。接続する途中の分割点も両側へ入れ、長い辺と短い辺を食い違わせないようにします。

確認	意味
Q8接続	共有辺の両端に加え、生成された辺中間節点も同じ番号。
材料境界	要素データJ列の材料番号と、図上の施工予定を照合。
拘束	X/Y方向、底面・左右面と施工で露出する面を区別。
品質	ヤコビアン・面積・角度等の品質目標。PASSは安全性の保証ではない。
候補	品質修正候補は採用前に確認。採用すると節点・要素が更新される。

既存の節点・要素を解析するだけなら再生成は不要です。再生成は入力メッシュを更新する操作なので、材料割当・接合・節点番号指定の載荷を再確認します。

施工計算の途中でメッシュを作り直し、旧要素の応力・塑性履歴を自動移行する機能はありません。変形した地盤へ新しい形状を適合させる大変形施工の代わりにはなりません。

13 / 載荷

載荷 A:Jと合力の落とし穴

列	内容	入力例
A	対象材料グループ	1
B	selector	TOP / BOTTOM / LEFT / RIGHT / 節点番号 / BOX
C / D	方向 / 種類	XまたはY / FORCE・DISP・FIX
E	値	FORCE=各節点の力、DISP=目標変位、FIXでは0拘束
F:I	BOX範囲	X1,Y1,X2,Y2（境界を含む）
J	説明	任意。計算値に使わない。

例：上面を下へ0.001m動かす

A=1、B=TOP、C=Y、D=DISP、E=-0.001。ステージ側にLOAD・対象材料1・有効1を置きます。UNLOADで載荷指定を解除しても、節点表の固定拘束は残ります。

FORCEのE列は合力ではなく、選ばれた各節点へ加える力です。上面10節点にE=-1kNなら合計-10kNです。メッシュを変えて対象節点数が増えると合力も変わります。必要な合力と節点数を確認して換算します。

TOP等の境界選択は対象材料の座標範囲端を選びます。任意の斜面へ面圧を自動分配する指定ではありません。対象材料・座標範囲・実際の対象節点を確認します。

施工ステージ A:F の入力

列	入力
A	工程番号。工程はシートの行順に実行。
B	GRAVITY / BIRTH / DEATH / MATSET / LOAD / UNLOAD / SRM等。
C	対象材料番号。BIRTH・DEATH・MATSETでは必須。
D	MATSETはコピー元材料番号、または E=...;nu=... 等。
E	有効は数値1、無効は0。文字ONを入れない。
F	説明。計算には使わない。

材料データJ列の初期ON/OFFと、ステージE列の数値1/0は別の入力です。初期OFFの盛土はBIRTHで追加し、掘削はDEATHで無効化します。

別材料の再盛土は、対象をDEATH→MATSET→BIRTHの順に設定します。MATSETだけでは要素は有効になりません。BIRTHは再有効化する要素の履歴を初期化し、共有節点の累積変位をゼロにはしません。

具体的な11工程と材料の対応は48-52ページ。施工結果の比較は別コピーで工程末尾を変えて計算し、通常の最終結果表示を使います。

15 / 接合・応用

接合JOINTと材料の切替

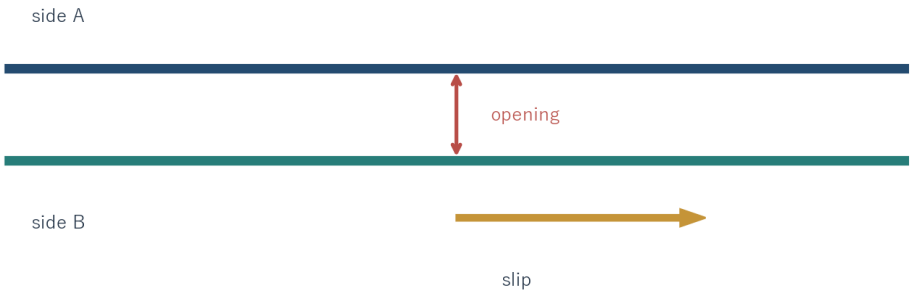


図6 開口とすべりの模式図。変位量・線間隔は説明のために誇張。

「接合」A=材料A、B=材料B、C=JOINT材料、D=有効。異なる材料の共有辺に接合要素を作ります。材料A/Bを逆にすると複製する側が変わります。材料表ではK=JOINT、B=Kn、L=Ks、Hのψ=0を指定します。

結果は「接合結果」の3積分点で確認します。法線応力、せん断応力、開口、すべり、接触状態を読み、連続体の結果要素欄と混ぜません。

MATSETの記入例

D列に「c=15;phi=30;psi=0」のように指定すると認識した定数だけ更新します。数値のみならその材料番号からコピーします。JOINTと非JOINTの相互コピーはできません。JOINTにはkn/ks、連続体にはE/nu等を使います。

JOINTは履歴なし応力上限モデルです。すべりの値が出ても、累積塑性すべりを再現した証拠にはなりません。複雑な接合・施工履歴の全面検証は範囲外です。

16 / 解析条件

解析設定と推奨値の範囲

設定	配布保存値	意味
WEIGHT_MODE	TOTAL	全応力。浮力・水位を入力する設定ではない。
FLOW_POLICY	INCONSISTENT	非関連流れを非対称整合接線・全Newtonで扱う。
SRM_FMAX / SRM_TOL	3 / 0.02	探索上限 / 成功・失敗区間の停止幅。案件・評価条件。
SRM_PSI_POLICY	KEEP	ψを維持。CAP/REDUCEへ変更すると条件が変わる。
SRM_MODE / SRM_FIXED_FS	REAPPLY / 0	先行履歴を再生 / 0は探索、正値は固定Fs試験。
RCM_POLICY	AUTO	内部順序を評価し帯幅が縮小する場合に使用。結果は原番号へ戻す。

DAVISは連続体のc・ϕを等価関連流れへ変換する方式で、INCONSISTENTと同じ計算の単なる高速スイッチではありません。JOINTにはDAVIS変換を掛けません。比較するときは流れ則・ψ方針をそろえ、違いを記録します。

SRM_TOLの配布値0.02は保持しています。画面にある通常0.025・詳細0.0125は参考値です。説明書を読むだけで変更する必要はありません。反復・収束条件を緩めて速くする運用とは区別します。

17 / 実行設定

高速化設定・DLLなしの運用



高速化設定

操作パネルへ

通常はDLL・I/OをAUTO/1。下段V方式は比較用。未対応経路は自動復帰。収束条件は変更しません。

項目	入力値	説明・使い方	推奨・目安
通常使用：DLL・I/O（倍精度・収束条件を維持）			
DLLの使用	AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。	AUTO
DLLの演算方式（倍精度）	AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。	AUTO
状態配列のDLL転送	1	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。	1
行列組立のDLL処理	1	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。	1
GMRESのCPU拡張命令	1	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。	1
GMRESの転送・更新最適化	1	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。	1
GMRESの作業領域再利用	1	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。	1
ログの整形・バッファ処理	1	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
診断イベントの整形処理	1	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。	1
詳細・比較用：V方式（通常は現値を維持）			
候補方式の自動選別	1	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用	1

図7 高速化設定のシートプレビュー。先頭に通常使うDLL・I/O設定。

通常はNATIVE_DLL=AUTO、NATIVE_PRECISION=AUTO、状態転送・組立・GMRES SIMD/TUNED/PREPARED・I/O・イベント整形の7フラグ=1です。「DLL・I/Oだけ推奨値に戻す」はこの9項目に限定されます。

DLLを使わない場合はNATIVE_DLL=OFF。ほかのフラグが1でもDLL利用可能性を確認してVBAへ戻ります。DLL使用有無を比較する際は同じモデル・流れ則・収束条件・出力条件にそろえます。

> 下段のV方式は詳細・比較用です。ONは常に採用される保証ではありません。INCONSISTENTではDAVIS用の旧LU再利用候補が休止する場合があります。まず配布値を使用し、効果は実測で確認します。

18 / 実行

実行前の検査・エラー修正

チェック	見るところ
単位と材料	E・ν・γ・c・ϕ・ψ、板厚、SRM対象、材料種別。
メッシュと支持	節点連番、接続、材料割当、固定方向、形状・品質。
載荷・施工	方向・符号・対象節点数、有効行、BIRTH対象の初期OFF。
解析・保存	流れ則、Fs・ψ方針、新規か再開か、保存・ログ設定。
設定形式チェック	解析設定のボタン。選択肢・範囲・相互関係を確認。
実行	解析入口で設定とモデル整合性を検査。不正設定は結果消去前に停止。

貼り付けで入力規則を回避しても、解析開始時に実値を確認します。手動計算モードの設定式も再計算してから検査します。エラーに表示されるシート・セル・KEYを修正し、再度チェックします。

検査が通ることは入力の工学的な妥当性を保証しません。材料値・支持・荷重の意図、メッシュ依存性、平衡を使用者が確認します。

実行中の画面停止に見える状態だけで非収束と判断しないでください。進行表示とrun.logを確認します。強制終了後は未確定状態の結果を採用せず、ログと保存済みSUCCESS状態を確認します。

19 / 計算の見方

増分・反復・収束を図で理解する

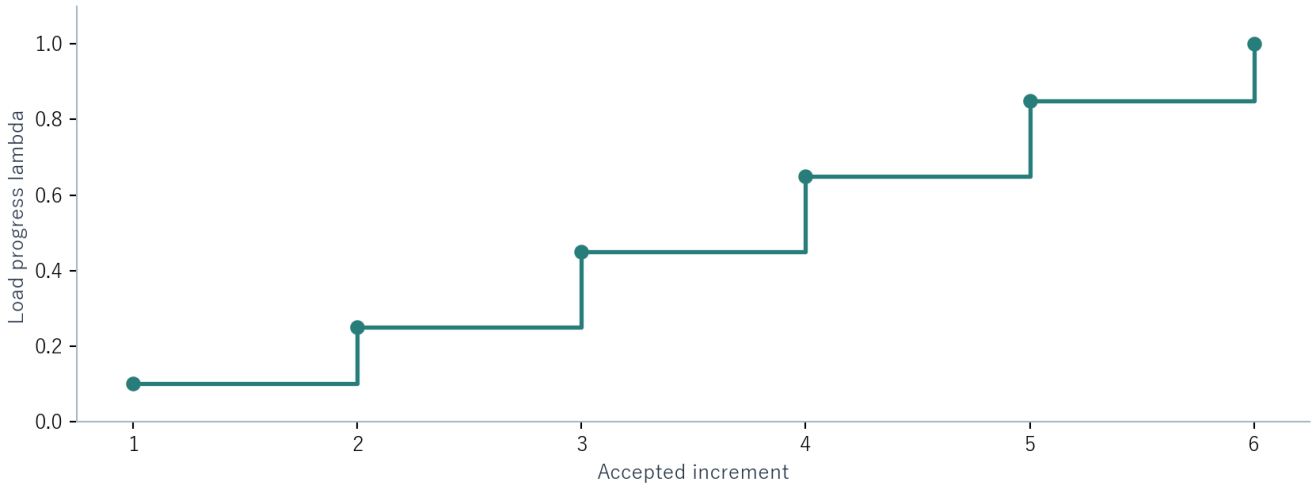


図8 実計算の初期自重ステージ。受理された増分ごとの荷重進行λ。[S3]

増分は荷重・ステージを少しずつ進める単位、反復は同じ増分内で釣合いを修正する処理です。失敗時に幅を切り戻すと、試行回数と受理増分数は一致しません。λ=1はその試行の目標まで進んだことを表します。

残差と変位は別の確認

残差は外力と内力の不釣合いを表します。残差が小さくても、変位・支持・材料・単位が意図通りとは限りません。逆に、変位が大きいだけで数値FAILとは決められません。収束状態と力学的な妥当性を分けて確認します。

GMRESの途中の診断残差、Newtonの釣合い残差、最後の全体相対残差は同じ量ではありません。途中値の差だけを根拠に一致/不一致を決めず、最終判定と全変位・Fs区間を併せて比較します。

SRMの仕組みとFsの意味

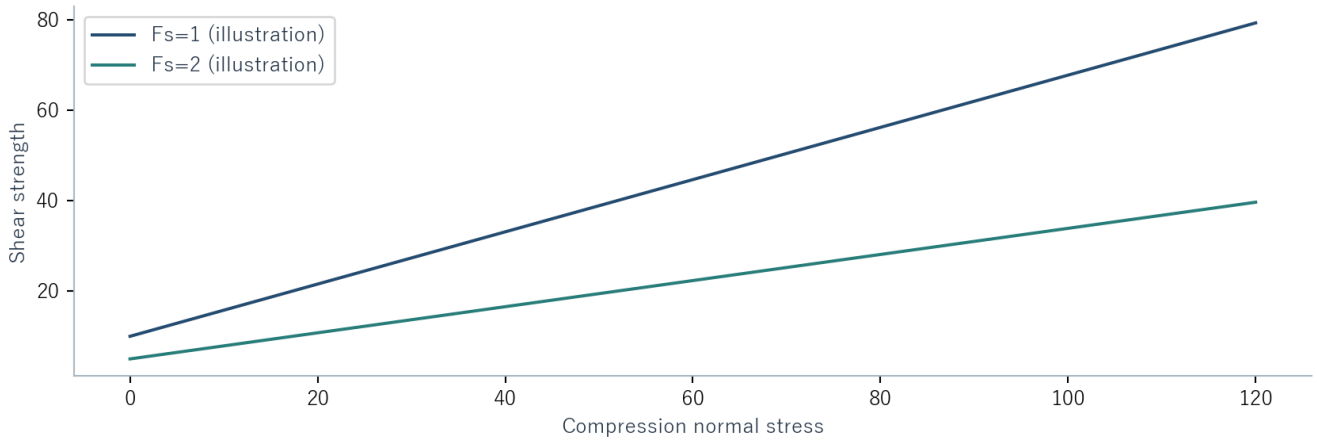


図9 説明用のMohr-Coulomb強度低減。材料値は模式例。[説明図]

SRMは対象材料の強度を低減し、各Fsで釣合い計算を試す方法です。基本の低減は c低減=c/Fs、tan(φ低減)=tan(φ)/Fs です。Fsが大きいほど弱い材料で試します。ψの扱いはKEEP/CAP/REDUCE等の指定で変わります。

最終の有効ステージがSRMなら区間探索を行います。途中SRMは必要Fsのゲートとして働き、通過後はFs=1へ戻して先行履歴を再生し、次の施工へ進みます。途中SRMのD列は単一Fs試験の指定ではありません。

固定Fsの試験はSRM_FIXED_FSへ正値を入力します。固定FsでPASSしても崩壊Fsを求めたことにはなりません。探索したいときは0へ戻し、Fs上限・許容幅・停止理由も確認します。

21 / 安全率の読み方

Fs区間を点の安全率にしない

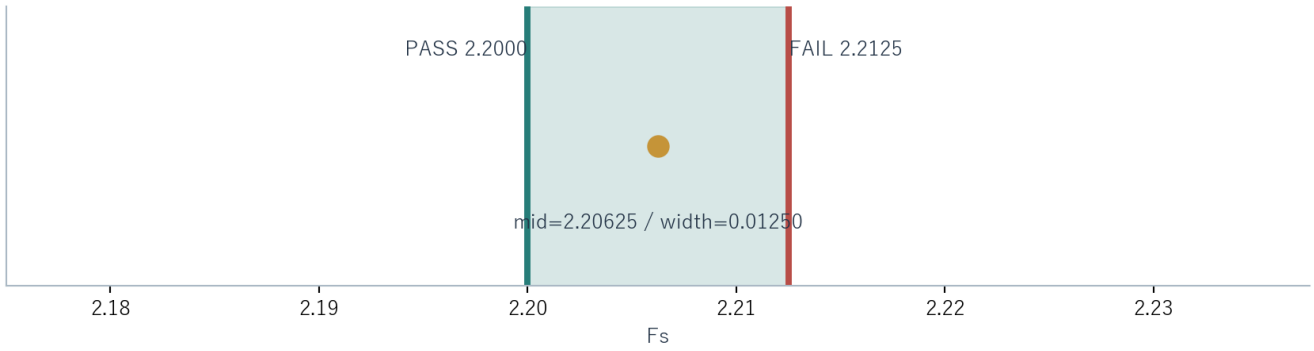


図10 検証例の最終区間。PASS=2.2000、FAIL=2.2125。[S2]

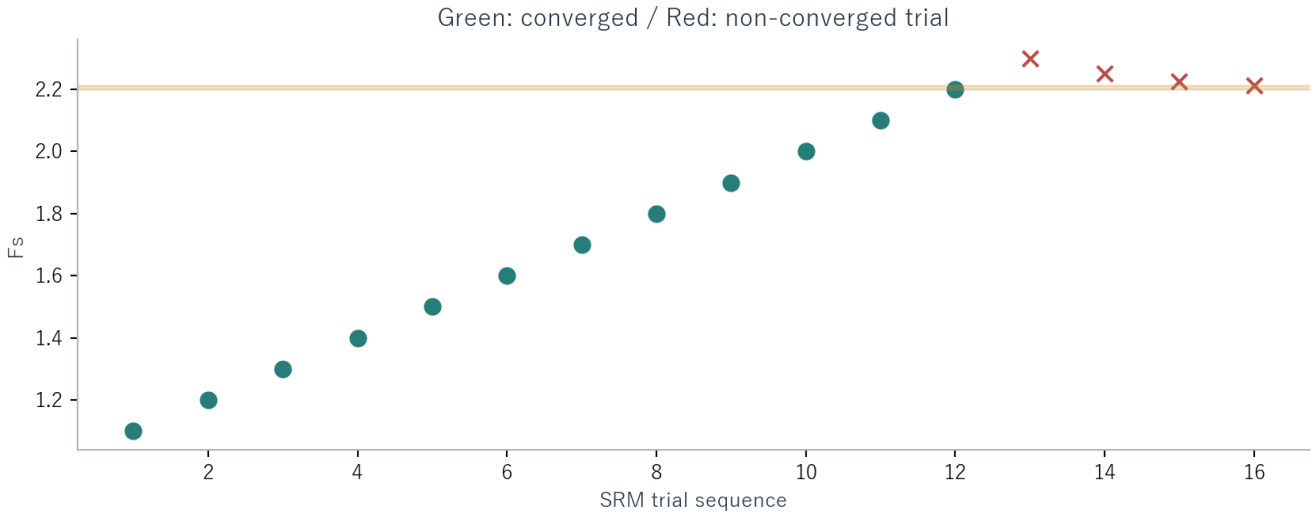


図11 実計算のSRM試行順。収束/非収束の探索経過。[S3]

中点は2.20625、幅は0.01250、半幅は0.00625です。表示の「2.206 ± 0.006」は区間の丸め表示で、統計的な信頼区間や物性の不確かさではありません。

NUMERICAL_BRACKETは数値収束境界です。材料処理・線形解法・容量等の数値障害は別分類として扱います。UNDETERMINEDでは安全率を確定できません。最後の収束Fsや最後の図だけを採って上限を決めないでください。

22 / 実計算の図解

計算例の条件を固定する

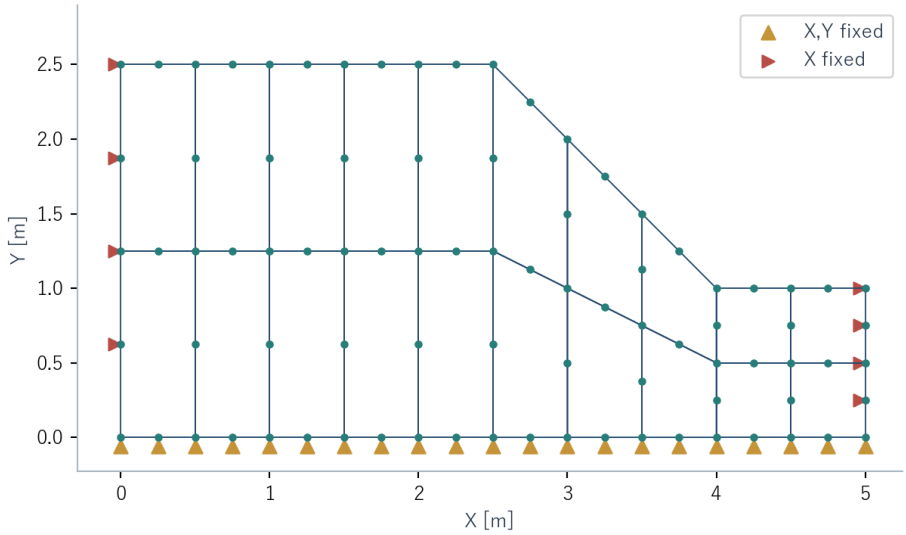


図12 検証用Case1。X=0〜5m、高さ最大2.5m。85節点・20Q8要素。[S1]

条件	検証例の値
材料	E=14000kPa、 ν =0.3、厚さ1m、 γ =20kN/m³、 ϕ =5deg、c=10kPa、 ψ =0deg。
境界と施工	底面X/Y固定、左右X固定。GRAVITY→SRM。
小変位の図	固定Fs=0.5の結果。Fs探索終端の図とは異なる状態。
探索の図	SRM_FIXED_FS=0、INCONSISTENT、AUTO、DLL/I/Oフラグ1。旧V候補はoff。
データの位置づけ	配布元の大モデルとは別の回帰検証fixture。案件の推奨物性ではない。

23 / 実計算の図解

変形図と変位分布を読む

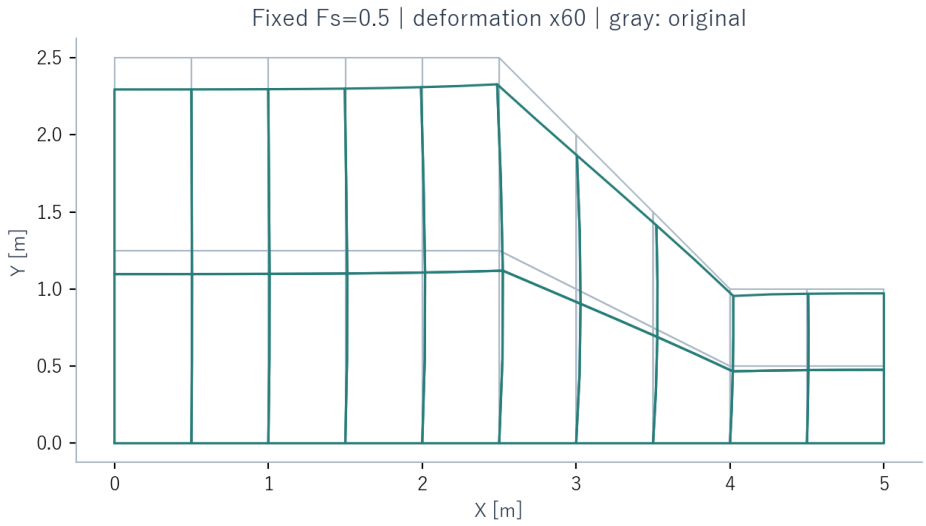


図13 固定Fs=0.5の実変位。表示倍率60、灰線が元形状。[S2]

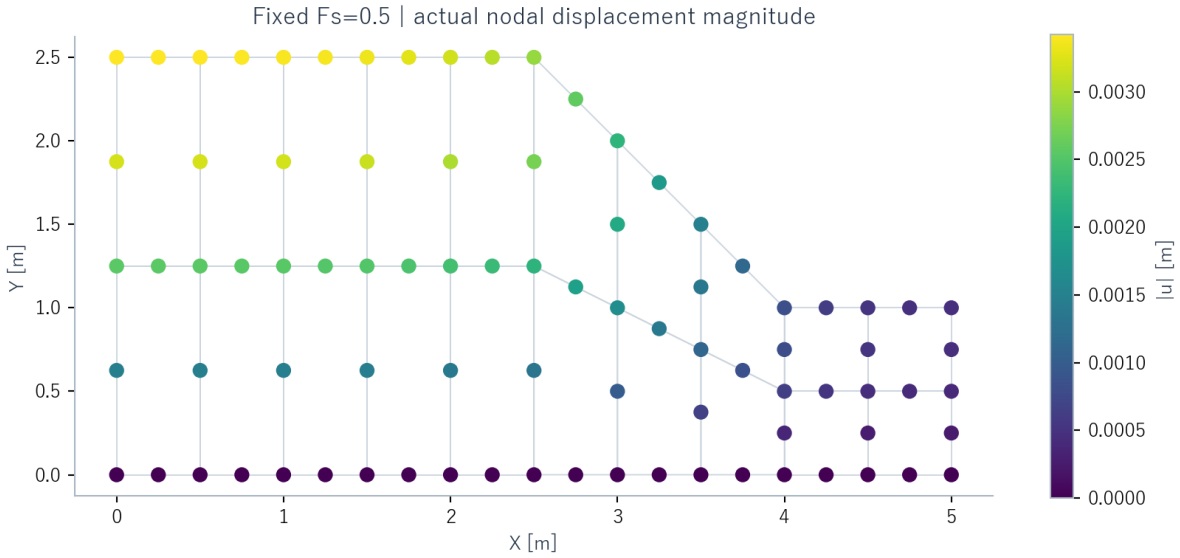


図14 同じ状態の全85節点の変位絶対値。色は実数値、形状は未変形。[S2]

変形図は基準座標に「倍率×変位」を足した表示です。倍率60の図を実寸の変形と解釈しません。色と形の倍率は別物です。この節点変位図は説明書で再作図したもので、Excelの応力色付け画面そのものではありません。

この状態の最大変位は 0.00342536 m（3.425 mm）。固定拘束に対応する変位が0であることも確認しています。

24 / 実計算の図解

局所変位・Fs・残差を併せて読む

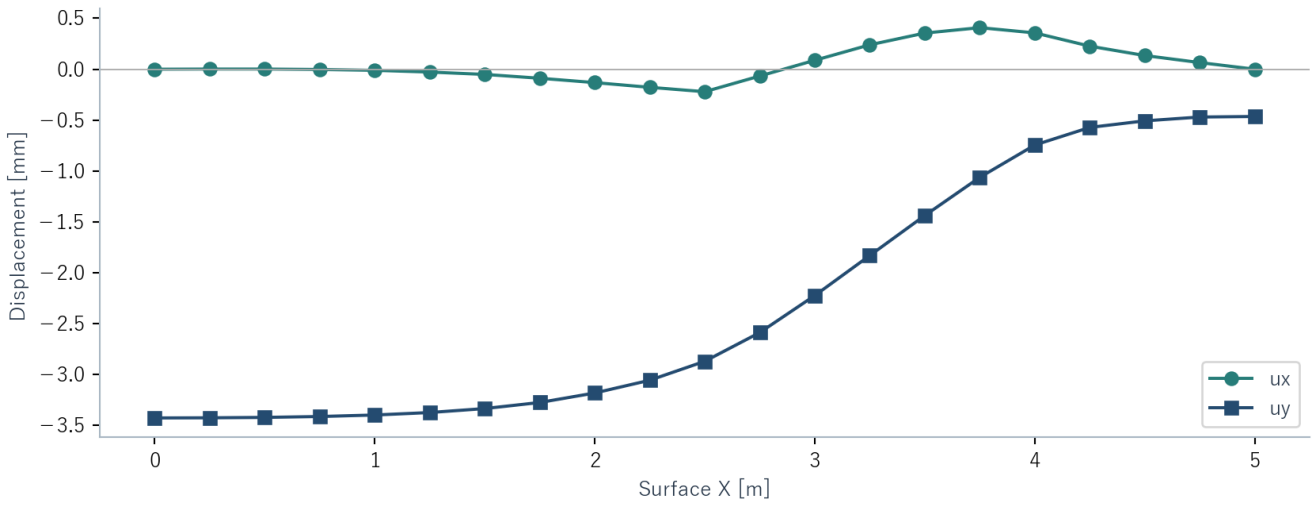


図15 固定Fs=0.5の上端節点。uxとuyを別々に読む。[S2]

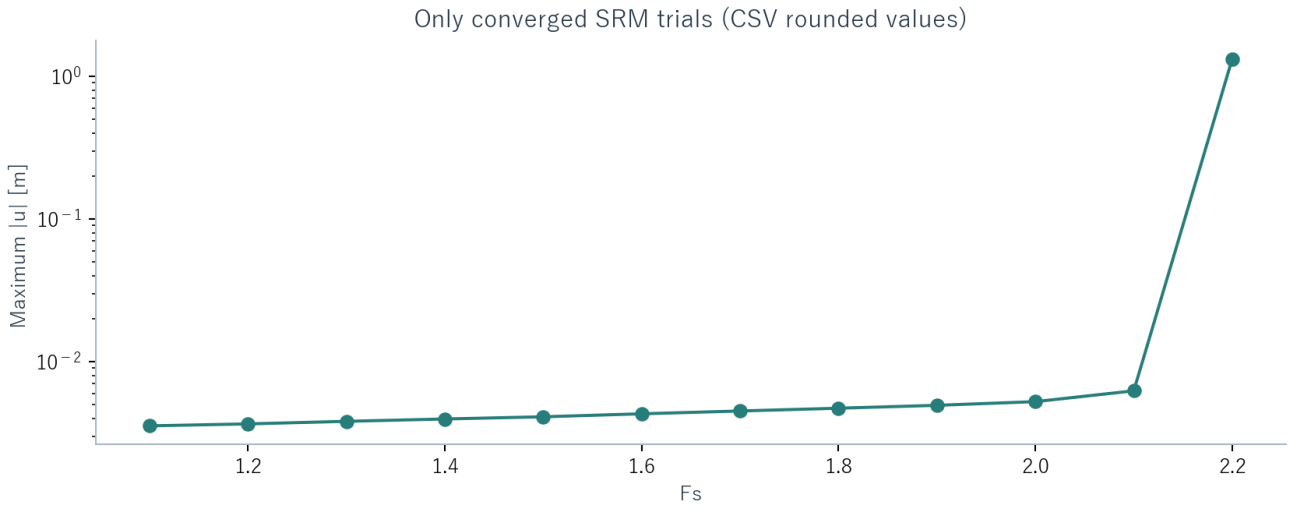


図16 収束したSRM試行の最大変位。CSVの丸め値を使用。[S3]

同じFsでも流れ則・ψ方針・ステージ履歴が異なると結果が変わります。変位を比べるときは同じ物理位置・状態をそろえます。非収束の試行点を確定した変位曲線へ混ぜません。

Fs=2.2付近で変位が急増していますが、本モデルは小ひずみ解析です。収束した大変位を、幾何学的な大変形まで妥当な予測と解釈しないでください。

25 / 実計算の図解

残差と比較検証の実例

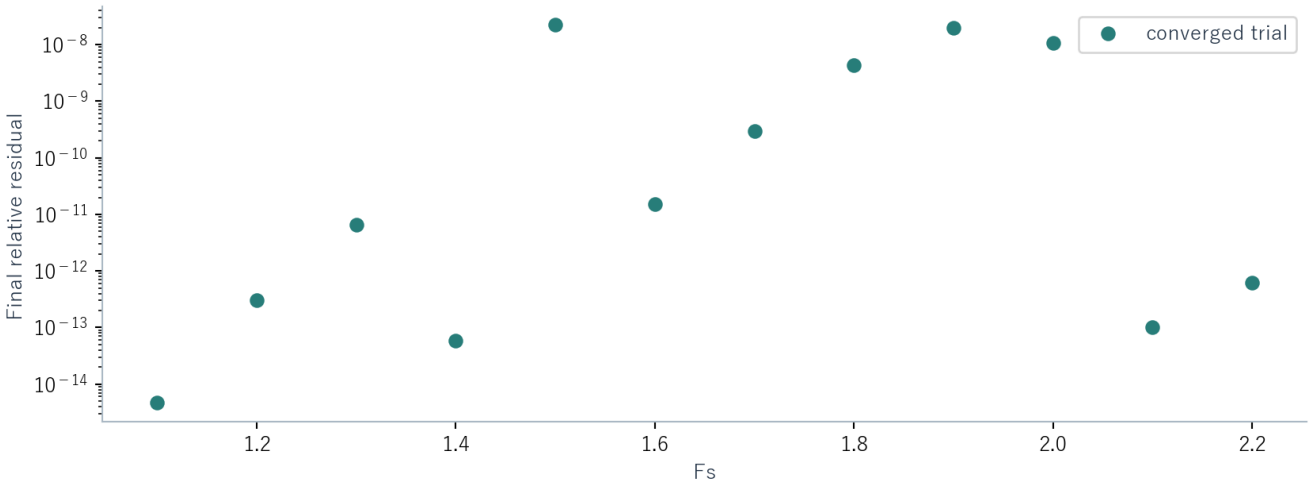


図17 収束したSRM試行の最終相対残差。縦軸は対数。[S3]

比較項目	旧画面と新画面の検証結果
Fs区間	[2.200000000000001, 2.2125000000000012] で一致。
全変位・最終残差	全170成分の最大差0。最終相対残差6.5595364013624e-13で一致。
全診断CSV	13,415,684bytesのsolver_events.csvのSHA-256が一致。
実行時間	43.3108410秒→41.6344258秒。各1回の参考値。初期表示を計測前に実行。

この一致はUI変更の回帰確認です。VBAとDLLの全条件で常にビット一致するという意味ではありません。短い計算では初回の画面整備に約2秒の追加コストがあり、大モデル全体の時間は今回の比較対象外です。

26 / 出力リファレンス

結果表と図の対応



図18 結果はこの順で読む。成功の確認を飛ばして色図だけを採用しない。

結果	列・意味
ステージ結果	A/B番号・種別、C材料、D成否、E Fs/λ、F最大変位、G/H反力、I試行、Jメッセージ。
結果節点	A/Bステージ・節点、C/D基準座標、E/F変位、G/H力、I/J反力。変形後座標=基準+変位。
結果要素	A:Dステージ・要素・代表座標。E:BTは4積分点×17量。応力・ひずみ等。
接合結果	3積分点の法線/せん断応力、開口/すべり、接触状態、有効状態、Kn/Ks。
診断	状態、失敗位置、相対残差、反力・外力、反復回数、停止理由、ログ等。

接触状態は0=密着、1=剥離、2=すべり。JOINTは連続体結果ではなく接合結果を読みます。無効要素やJOINTを連続体の平均に混ぜません。入力変更・失敗後の表がどの状態を示すか、ステージ・時刻・メッセージで確認します。

内容名で結果を選び、増分図を重ねる

操作	内容
出力・表示 C18	「表示する結果」を内容名から選ぶ。応力等68量＋増分2量。
C27	A：選択結果へ等値線を追加 / B：増分専用カラー。
28行チェック	最大せん断ひずみ増分を追加。
29行チェック	塑性主ひずみ増分クロスを追加。
C30	クロス倍率。初期値1、0より大きく10以下。
表示ボタン	「変形・応力図を表示」で再描画する。

たとえば「Y方向応力（積分点1）」を選び、Aとせん断増分チェックを組み合わせれば、応力の色図と増分の集中位置を同時に見られます。塑性クロスも独立に追加できます。

旧番号は内部互換性のため読み込めますが、通常は内容名で選びます。増分図の保存データがない旧計算結果は、現行ブックで最初から再解析してください。

VIEW_RESULT_SOURCEの設定だけで、現行の保存結果ビューアが節点平滑化へ切り替わるとは解釈しません。詳しい実図と定義は53-56ページ。

28 / 保存と再現

保存・ログ・チェックポイント再開



図19 XLSMとoutフォルダーを組で保存。再開時は署名等を照合。

設定・ファイル	役割
EXPORT_LOAD	空欄=最初から。AUTO=最後のSUCCESS、フォルダー名=指定した保存状態。
EXPORT_MODE	OFF=状態保存なし、STAGE=成功段階保存、ON_FAIL=失敗時の診断状態も保存。
DEBUG_MODE	通常確認の入口はSTAGE。ITERは詳細で、ログ量・時間が増える。
run.log / perf_summary	進捗・停止位置 / 時間・回数・Fs別の状態。
solver_events.csv	線形ソルバー、SRM、適応制御等のイベント。途中値と最終値を区別。
manifest / node / gauss等	保存一覧と再開用の節点・積分点状態。結果表の単純CSV化ではない。

case_A.xlsmなら出力は隣のcase_A_outです。再実行でログや同番号の保存フォルダーが更新されるので、比較前にフォルダー全体を別名で保管します。再開には版・モデル署名・計画・数等の一致が必要で、FAIL状態からの再開は認めません。

29 / トラブル対応

よくある問題と切り分け

症状	先に確認すること
ボタンが動かない	マクロ有効、デスクトップExcel、信頼する取得元・ブロック状態。
INPUT_ERROR	表示されたシート・セル・KEY。空欄、選択肢、整数、範囲、材料/節点参照。
解析が進まない	run.logの段階・Fs・増分・残差。初回UI整備、ログ量、モデルサイズ。
DLLが使われない	NATIVE_DLL、DLLの配置、64bit対応、診断の利用状態。DLLなしならVBAへ復帰。
非収束・線形解法の失敗	支持不足、単位、接続、材料値、拘束、極端な剛性差、メッシュ品質と停止分類。
Fsが出ない	UNDETERMINEDか、上限到達か、数値障害か。停止理由を確認。
図が前のまま	入力変更後の再解析、結果の有効状態、選択ステージ、表示番号、倍率。
再開を拒否される	XLSM名とout、版、モデル、計画の一致。変更したモデルは空欄指定で新規解析。

不具合報告には、入力XLSMのコピー、DLLの有無と版、実行条件、診断、run.log、solver_events.csv、再現手順を添えます。収束許容値を緩める前に、入力と停止原因を切り分けます。

30 / 運用

ケース比較と結果を残すチェック表

タイミング	記録するもの
解析前	XLSM名/版、材料・単位・境界・荷重、ステージ、流れ則、ψ、Fs上限・幅、DLL・精度。
解析後	成功/失敗と停止理由、Fs区間と試行数、全変位、最大変位位置、最終残差、反力・外力。
図を保存	表示物理量と積分点、段階、変位倍率、単位、色範囲、元形状の有無。
速度比較	同一入力・条件・出力、他のExcel負荷を避ける、複数回・中央値、初回UI/初期化の扱い。
保管	入力XLSM、DLL、out全体、比較記録、図。再現可能な組で保存。

VBA/DLLやCPU命令が異なる比較では、途中のGMRES診断値に差があっても最終結果が同等の場合があります。許容差と比較対象を事前に決め、Fs区間・全変位・最終残差・停止理由を優先して検討します。

今回のUI版は、入力813項目・保存/互換性407項目、VBAコンパイル、保存前後の11モジュール照合、9組の数値比較で確認しました。これはすべての案件・大モデル・複雑な接合履歴を網羅する保証ではありません。

メッシュ設定：使う値・使わない値

セル / KEY	意味
C9 / MESH_MATERIAL	生成要素の材料。生成後に領域ごとのJ列を照合。
C10 / MESH_BC_BOTTOM	底面拘束：例PINNEDはXY固定。
C11・C12 / MESH_BC_LEFT・RIGHT	左右面：ROLLERはX固定。
C13 / MESH_BC_TOP	上面：通常の地表自由面はNONE。
C14 / MESH_BC_PIN_CORNER	AUTOは剛体移動を防ぐ点拘束。
C29 / MESH_GEN_COMPARE	0=品質比較、1=デローニ修正優先、2=地形格子。

ここに示す拘束は道路拡幅例の入力例です。実案件では境界を十分遠くへ置き、地形・荷重方向に応じて拘束を照査します。

旧簡易メッシュの点1-4座標とnx・nyは、現行UIでは非表示・不使用です。次ページを参照してください。

形状入力と旧設定の互換性

場所	使い方
形状入力 B:D / 8行目以降	点番号、X、Y。単位はモデル全体で統一。
形状入力 G:J / 8行目以降	番号、外側/内側、一周する点番号、格子間隔。
I列の例	1,2,3,4。始点を末尾へ再び書かない。
格子間隔	正の数。隣接領域の境界分割を合わせる。
旧MESH_POINT1-4_X/Y	互換性保持のみ。現行形状メッシュ生成には使わない。
旧MESH_NX・MESH_NY	互換性保持のみ。現行形状メッシュ生成には使わない。

旧説明書の83設定は旧版保存値を含む一覧でした。本改訂では、現行で使わない10項目と、UI_04の新しい結果選択・増分表示を区別しています。物性や収束条件の推奨値を追加する改訂ではありません。

同じ材料定数でも施工単位が違う領域は材料番号を分けます。掘削やBIRTHが材料番号単位で作用するためです。

解析設定：設定一覧 1〜9

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 自重 WEIGHT_MODE	TOTAL 目安：TOTAL	TOTALのみ。全応力の γ。浮力・水位は未実装
C10 非関連の扱い FLOW_POLICY	INCONSISTENT 目安：INCONSISTENT	INCONSISTENT=非関連流れ・非対称整合接線・全Newton / DAVIS=等価関連c*, ϕ *。JOINTには掛けない。
C11 アワーグラス係数 Q8_HOURGLASS_FACTOR	0.05 目安：0.05	0〜1
C12 節点の並び替え RCM_POLICY	AUTO 目安：AUTO	AUTO=帯幅が減るときだけ並び替え / ON=必ずRCM / OFF=入力順
C15 Fs探索の上限 SRM_FMAX	3 目安：モデル依存	探索の上限
C16 成功・失敗Fsの許容幅 SRM_TOL	0.02 目安：現値を維持	Fs区間の停止幅。現値を維持。参考：通常0.025 / 詳細検証0.0125。小さくすると試行が増えます。
C17 ψ の扱い SRM_PSI_POLICY	KEEP 目安：モデル依存	材料の ψ の扱い。CAP= ϕ '以下 / REDUCE=Fsで低減 / KEEP=入力のまま。物理条件なので一括変更しません。
C18 モード SRM_MODE	REAPPLY 目安：REAPPLY	REAPPLYのみ。各Fs試行で先行ステージを再実行
C19 固定Fsで試験する SRM_FIXED_FS	0 目安：0.0	0=全探索 / 正=そのFsだけ独立再載荷。F<1も可

高速化設定：設定一覧 1〜8

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 DLLの使用 NATIVE_DLL	AUTO 目安：AUTO	AUTO=利用可能なDLLを使用 / BAND=行列DLLのみ / OFF=VBA。未対応CPUでは対応経路へ復帰。
C10 DLLの演算方式（倍精度） NATIVE_PRECISION	AUTO 目安：AUTO	全方式Double。AUTO=CPU対応命令を選択 / STRICT=従来VBA互換 / SSE2・AVX2=方式指定。微小な丸め差あり。
C11 状態配列のDLL転送 NATIVE_STATE_COPY	1 目安：1.0	1=検証済み一括転送 / 0=比較用VBA経路。
C12 行列組立のDLL処理 NATIVE_ASSEMBLY	1 目安：1.0	1=検証済みDLL組立 / 0=比較用VBA経路。収束条件は同じ。
C13 GMRESのCPU拡張命令 NATIVE_GMRES_SIMD	1 目安：1.0	1=CPU対応命令を使用。非対応命令を無理に実行しません。
C14 GMRESの転送・更新最適化 NATIVE_GMRES_TUNED	1 目安：1.0	1=検証済み最適化 / 0=比較用経路。真の残差による判定を維持。
C15 GMRESの作業領域再利用 NATIVE_GMRES_PREPARED	1 目安：1.0	1=準備済み作業領域を再利用 / 0=比較用経路。
C16 ログの整形・バッファ処理 IO_FAST_PATH	1 目安：1.0	1=検証済み一括整形・バッファ処理 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

高速化設定：設定一覧 9〜15

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C17 診断イベントの整形処理 EVENT_LOG_FAST	1 目安：1.0	1=検証済み高速経路 / 0=比較用経路。記録内容は同じ。
C20 候補方式の自動選別 ACCEL_ADAPTIVE	1 目安：1.0	0=固定フラグ / 1=ONのV1/V2a/V2b/V4/V5を候補に費用・進捗で休止/再試用
C21 V1 変位予測 ACCEL_V1_PREDICTOR	1 目安：1.0	0=基準 / 1=同一ステージの確定変位増分から予測
C22 V2a 増分間の接線再利用 ACCEL_V2A_REUSE	1 目安：1.0	DAVISで0=基準 / 1=旧LU再利用。INCONSISTENTは毎反復更新のため休止
C23 V2b 費用による接線更新 ACCEL_V2B_COST	0 目安：0.0	DAVISで費用に応じた限定再利用。INCONSISTENTは毎反復更新のため休止
C24 V3 Fs探索の調整 ACCEL_V3_COST_SEARCH	0 目安：0.0	0=二分 / 1=保護付き探索。最終実幅は基準二分以下
C25 V4 Anderson補正 ACCEL_V4_ANDERSON	1 目安：1.0	0=基準 / 1=凍結接線・未減衰区間のみ。悪化候補は棄却

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

高速化設定：設定一覧 16〜22

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C26 V5 旧LUを使うGMRES ACCEL_V5_GMRES_LU	0 目安：0.0	DAVISの旧LU前処理GMRES。INCONSISTENTは非対称LU＋右GMRESを自動選択
C27 小さくなった増分幅の回復 ACCEL_STEP_RECOVERY	0 目安：0.0	0=従来幅 / 1=1.1倍試用後8成功増分の採算を確認。自動選別=1時のみ
C28 回復直後のfresh LU試験 ACCEL_STEP_FRESH_LU	0 目安：0.0	0=既存V2a条件 / 1=回復直後1回だけfresh LU。回復ON時のみ
C29 高速化詳細ログ ACCEL_TRACE	0 目安：0.0	0=追加詳細OFF / 1=正確な更新理由・全増分・候補/復帰をsolver_events.csvへ
C30 予測子係数beta ACCEL_PREDICT_BETA	1 目安：1.0	検証用パラメータ 0〜1。収束条件は変更しない
C31 予測子刻み比上限 ACCEL_PREDICT_MAX_RATIO	1.5 目安：1.5	検証用パラメータ 0超〜2。上限超は予測しない
C32 接線変化の上限 ACCEL_TANGENT_CHANGE	0.05 目安：0.05	検証用パラメータ 0超〜0.1。要素ごとの相対Frobenius差

推奨ボタンはDLL・I/Oの9項目のみ。旧V方式は比較用で、流れ則と適応選別の状態によって休止します。

出力・表示：保存・再開・変位倍率

セル / KEY	保存値・使い方
C9 / OUTPUT_STAGE_MODE	通常FINAL。工程比較に数値を残す場合はALL。
C10 / OUTPUT_INACTIVE_ELEMENTS	SKIP推奨。DEATH中の要素は出さない。
C11 / DEBUG_MODE	通常STAGE。詳細な反復ログが必要なときだけITER。
C12 / DEBUG_FLUSH	保存間隔。通常5秒。
C13 / EXPORT_MODE	通常STAGE。成功工程のチェックポイント。
C14 / EXPORT_LOAD	最初から計算する比較例では空欄。
C17 / VIEW_DISP_SCALE	変位倍率。まず1で形状確認、拡大したら図へ明記。

ALLは各工程の数値結果を保存する指定です。現行の通常の結果表示ボタンは最終工程を表示します。過去工程の専用ボタンが追加されたと解釈しないでください。

工程ごとに図を比較する方法は52ページ。新しいケースを作る際は再開フォルダーが空であることを確認し、以前のチェックポイントを意図せず読み込まないようにします。

出力・表示：内容名・増分オプション

セル・操作	意味
C18 / VIEW_COLOR_RESULT	番号を調べず物理量の内容名を選ぶ。積分点も確認。
C19 / VIEW_SCALE_MODE	AUTOは最小-最大、SYMMETRICは0中心の対称範囲。
C20 / VIEW_RESULT_SOURCE	従来経路の設定。現行保存ビューアの補間切替とは限らない。
C21 / VIEW_DETAIL_MODE	SIMPLE=概要、DETAIL=節点番号等。
C22-C24	従来表示のスケール・原点。色上下限の手入力ではない。
C27	A=選択結果へ等値線を追加、B=増分カラー。
28行・29行のチェック	せん断増分と塑性主ひずみ増分クロスを独立にON/OFF。
C30	クロス倍率。初期値1、0超-10。

A/B変更やチェックは再描画時に反映されます。表示設定を変えても解析結果は無効になりません。材料・形状・施工入力を変えたときは再解析が必要です。

増分の対象は最後に収束した荷重増分。全施工期間の累積値や隣り合うSRM試行間の差ではありません。

詳細設定：設定一覧 1〜7

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C9 帯域ソルバ SOLVER	BAND_LU 目安：BAND_LU	BAND_LU=標準 / BAND_LDLT_EXPERIMENTAL=影のLDLTをサンプル比較（本番はLUのまま）
C10 Band LUカーネル BAND_LU_KERNEL	NEW 目安：NEW	NEW=パックド1D（本番） / OLD=従来2D（回帰）。ログは BandLUKernel=
C11 物理破壊監視 PHYSICAL_FAILURE_MODE	SHADOW 目安：固定・未使用	未使用。GRAVITYは監視なし、SRMはSHADOWを解析入口で固定
C14 最小面積比 MESH_QUALITY_MIN_AREA_RATIO	1e-06 目安：1e-06	代表寸法^2に対する比
C15 最小Jacobian比 MESH_QUALITY_MIN_JACOBIAN_RATIO	1e-06 目安：1e-06	代表寸法^2に対する比
C16 最小角度 MESH_QUALITY_MIN_ANGLE_DEG	45 目安：品質目標による	deg
C17 最大角度 MESH_QUALITY_MAX_ANGLE_DEG	135 目安：品質目標による	deg

詳細設定：設定一覧 8〜14

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C18 最大アスペクト MESH_QUALITY_MAX_ASPECT_RATIO	5 目安：5.0	長辺/短辺
C21 最大反復 MESH_REPAIR_MAX_ITERATIONS	5 目安：5.0	1〜50
C22 移動係数 MESH_REPAIR_DAMPING	0.5 目安：0.5	0〜1
C23 改善判定 MESH_REPAIR_IMPROVEMENT_TOLERANCE	0.0001 目安：0.0001	相対
C24 角度最適化反復 MESH_REPAIR_ANGLE_ITERATIONS	2000 目安：2000.0	1〜5000
C25 地形追従比較 MESH_REPAIR_TERRAIN_COMPARE	1 目安：1.0	1=地形追従と角度最適化を比較 / 0=しない
C26 格子要素数下限比 MESH_TERRAIN_COUNT_MIN	0.55 目安：0.55	デローニ要素数に対する比

詳細設定：設定一覧 15〜21

C列が入力、G列は推奨・目安です。以下は配布時の保存値であり、全案件への推奨物性ではありません。自動出力は編集しません。

入力 / 項目・KEY	保存値 / 推奨・目安	意味・注意
C27 格子要素数上限比 MESH_TERRAIN_COUNT_MAX	1.8 目安：1.8	デローニ要素数に対する比
C28 要素数倍率上限 ADAPT_MAX_ELEMENT_RATIO	2 目安：2.0	再メッシュの増加上限
C29 細分化割合 ADAPT_MARK_FRACTION	0.15 目安：0.15	0〜1
C32 MESH_GEN_LAST_METHOD MESH_GEN_LAST_METHOD	自動出力 目安：自動出力	再構築時に保持
C33 生成比較の結果（自動更新） MESH_GEN_LAST_COMPARE	自動出力 目安：自動出力	
C34 BAND_LU_BENCH BAND_LU_BENCH	0 目安：モデル・表示による	再構築時に保持
C35 BAND_LU_BENCH_N BAND_LU_BENCH_N	20 目安：モデル・表示による	再構築時に保持

用語集 1〜9

用語	このブックでの意味
FEM（有限要素法）	連続した領域を要素に分け、節点の未知量から全体の釣合いを求める数値計算法。
節点・要素・メッシュ	節点は座標と自由度を持つ点、要素は節点を結ぶ計算単位、メッシュはその集合。
Q8	四隅と辺中点の計8節点を持つ四辺形要素。このブックの連続体要素。
DOF（自由度）	未知量の成分。通常は各節点のX/Y変位。拘束で指定される成分も含め番号を管理する。
平面ひずみ	面外方向のひずみを制約する2次元近似。面外応力は一般に0ではない。
小ひずみ・全応力	小さい変形を前提にし、ここでは物理的な間隙水圧を別未知量として解かない範囲。
E・ν・γ	ヤング率=弾性の硬さ、ポアソン比=軸方向と横方向のひずみ関係、単位体積重量=自重の重さ。
c・ϕ・ψ	粘着力・内部摩擦角・ダイレタンシー角。強度と塑性流れの方向を区別する。
Mohr-Coulomb	粘着力と摩擦に基づくせん断強度を表す材料モデル。

用語集 10〜18

用語	このブックでの意味
降伏・塑性	弾性だけでは表せない不可逆な材料応答。降伏関数の符号や値は実装・状態と併せて読む。
関連・非関連流れ	塑性ひずみの方向を降伏面の法線と一致させるか、別の塑性ポテンシャルで決めるかの違い。
INCONSISTENT / DAVIS	このブックの非関連流れの扱いの選択。直接の非対称Newton経路 / 等価関連材料への変換。
SRM / Fs	強度低減法 / 低減係数。cとtanϕをFsで低減して試す。
PASS / FAIL	その段階・試行の成否。FAILを無条件に物理崩壊と同義にしない。
NUMERICAL_BRACKET	成功・失敗から推定した数値収束境界の区間。設計安全率の自動確定ではない。
UNDETERMINED	安全率を確定できない分類。数値障害等の停止理由を確認する。
REAPPLY	各Fsで先行ステージを再生する方式。単に材料値だけを最終状態で替える意味ではない。
増分・λ	段階を少し進める単位 / その試行内の荷重進行。受理増分と失敗試行を区別する。

用語集 19〜27

用語	このブックでの意味
Newton反復	不釣合いを接線行列による補正で減らす反復処理。
残差・相対残差	外力と内力等の不釣合い / 基準量で規格化した値。線形と非線形の残差を区別する。
収束条件	残差等により受理を判断する基準。速さのために安易に緩めない。
接線剛性・行列組立	現在状態の応答の変化率 / 要素の行列・力を全体へ集める処理。
LU・ILU	行列分解の解法 / 不完全LU。ILUはGMRESを助ける前処理として使う。
GMRES	非対称の線形方程式を解く反復法。この途中残差と最終釣合い残差は別。
前処理・RCM	線形反復を助ける変換 / 内部番号の並べ替えで帯幅を減らす処理。
ラインサーチ・切戻し	補正量を縮めて試す / 荷重増分幅を戻して再試行する制御。
Gauss点（積分点）	要素内の材料計算・数値積分を行う位置。節点や要素平均と同一ではない。

用語集 28〜36

用語	このブックでの意味
主応力・せん断ひずみ	回転した座標系での代表応力 / 角度の変化に関係するひずみ成分。量と単位を見出しで確認。
Jacobian・アワーグラス	要素の座標写像と品質に関係する量 / 低減積分に伴う不適切な変形モードの安定化。
JOINT・Kn・Ks	接合要素 / 法線・せん断剛性。ここでは履歴なし応力上限モデル。
BIRTH / DEATH	材料番号で要素を有効化 / 無効化する施工操作。材料番号の分け方が重要。
MATSET / RESET	材料定数の変更 / 変位や応力・基準状態をリセットする操作。除荷とは異なる。
チェックポイント	成功段階等の再開用状態。XLSMだけではなく対応outデータも保存する。
DLL・VBA・Double	外部計算ライブラリ / Excel内の実行コード / 倍精度浮動小数点。DLLなしでもVBA経路を持つ。
SIMD・FMA	複数データの並列演算 / 積和をまとめる命令。演算順や丸めが変わる場合がある。
平滑化・表示倍率	値をなめらかに示す後処理 / 図に描く変位の倍率。実際の値や解法とは区別する。

出典・図の作り方・検証範囲

本書は対象XLSMの保存値・現行VBAソース・リポジトリ内の検証記録を根拠に作成しました。古い操作資料の対象版・セル番地を現行と混同しないよう、83設定は配布XLSMのXMLから照合しています。

ID	出典・用途
S1	tests/fixtures/smoke_mesh.json。Case1は座標を0.25倍。実際の接続と支持を使用。
S2	docs/ui-evidence/20261020/ui_fixed_INCONSISTENT_candidate11.json、ui_srm_warm_candidate11.json。全170変位とFs・残差。
S3	同SRM実行のperf_summary.csv / increment_summary.csv。solver_events.csvのSHA-256がS2記録と一致するログ群を使用。
S4	WORKBOOK_UI_20261020.md、MODEL_INPUTS.md、RESULTS_AND_TROUBLESHOOTING.md、現行FEMUiInputs/FEMUiValidation/FEMViewer/FEMEngine/FEMSolver。
S5	ui_inputs_final11.json / ui_persistence_final11.json / ui_comparison_final11.json。1,220項目と計算9組。

変位は内部RCM順を現行P6BuildRCMOrderingと同じ順序規則で原節点へ逆変換して作図し、全拘束成分が0であることを照合しました。表面変位の線は節点を結んだもので、要素内応答の新たな計算ではありません。

画面画像は対象UIと同じシートを描画したプレビューで、最終版との差は詳細説明の旧セル参照1箇所の修正です。模式図には実計算値を混ぜず、変位色図は説明書で作成した節点図と明記しました。

小モデルの回帰確認を超えた大モデル・複雑な施工/接合履歴、圧密、大変形等の全面検証は含みません。案件の判断には入力の根拠、平衡、メッシュ依存性と適用範囲の確認が必要です。

参照先・版の識別

対象	識別
現行配布ブックSHA-256	1E46355CA510B05509B92BEAEF712118417BCEEA171FF40CE02B0226CD5E9A06
計算部 / 画面	20261020_INCO_ELEMENT_01 / 20261020_UI_04
確認したmain	f144d88008c1575cb8042ea48005202c0208d7bb
PDF改訂	2026年10月20日。Excel・アプリコード・DLLは更新しない。

リポジトリ：https://github.com/tak063495-prog/excel-vba-soil-fem

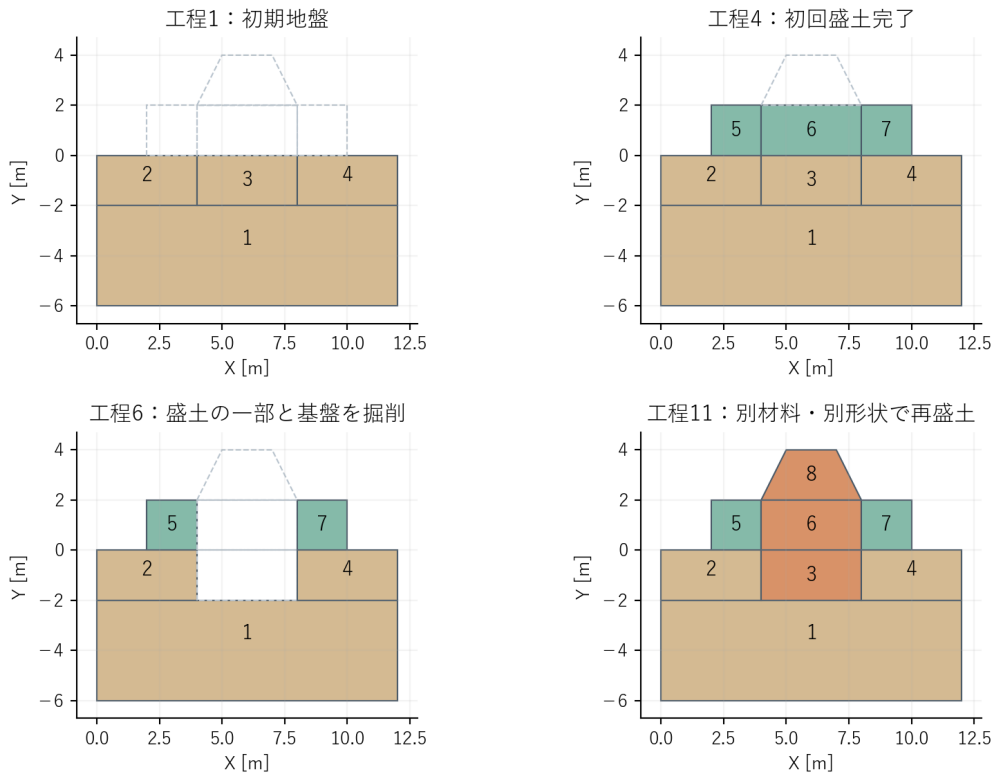
詳細な機能定義：docs/MODEL_INPUTS.md、docs/SHAPE_MESH_UI_20261020.md、docs/STRAIN_INCREMENT_DISPLAY.md。実計算の元図と記録はdocs/strain-increment-evidence/20261020。

従来の理論・基本計算図・用語集は保持し、操作が変わったページを差し替えました。追加した施工手順と構造物の設定例は48-63ページ。設定例は設計や未実施ケースの収束を保証しません。

結果を報告するときは、ブック版・入力・施工順・流れ則・Fs区間の有無・停止理由・残差・変位倍率を併記します。

道路拡幅：掘削して別材料で再盛土

想定：既設道路の小規模盛土を拡幅・かさ上げする。中央の盛土を取り除き、直下の基盤を2m掘削して置換し、別材料で埋戻して台形の上部盛土を追加する。寸法と物性は操作説明用です。



領域	役割
1・2・4	残す基盤。初期ON。
3	初期基盤→掘削→別材料の再盛土。初期ON。
5・7	初回施工後に残す盛土。初期OFF。
6	初回盛土→掘削→別材料の再盛土。初期OFF。
8	再盛土時だけ追加する台形上部。初期OFF。

破線はその工程では無効の領域。これは入力形状と施工状態を説明する模式図で、応力分布ではありません。全領域94m²を1つの共有メッシュとして先に作ります。

入力①：18点と8つの外側境界

形状入力B8:D25へ下表の点番号・X・Y。G8:J15へ境界番号・種類「外側」・節点順・間隔2m。掘削前は土があるため、掘削部を「内側」の穴にしません。

点	X	Y	点	X	Y
1	0	-6	10	8	0
2	0	-2	11	10	0
3	4	-2	12	12	0
4	8	-2	13	2	2
5	12	-2	14	4	2
6	12	-6	15	8	2
7	0	0	16	10	2
8	2	0	17	5	4
9	4	0	18	7	4

G：境界	H：種類	I：節点順	J：間隔
1	外側	1,2,3,4,5,6	2.0
2	外側	2,7,8,9,3	2.0
3	外側	3,9,10,4	2.0
4	外側	4,10,11,12,5	2.0
5	外側	8,13,14,9	2.0
6	外側	9,14,15,10	2.0
7	外側	10,15,16,11	2.0
8	外側	14,17,18,15	2.0

例：領域3と6は9-10の辺を共有します。領域1の上辺には3・4を、領域2の上辺には8を、領域4の上辺には11を含めます。途中の点を片側だけ省略しないことが接続の要点です。

入力②：材料と初期状態

材料データは2行目から材料番号1-8を欠番なく入力します。同じ物性でも施工を別々に行う領域は番号を分けます。m・kN・kPa、奥行1mの例です。

材料	B:E：E / ν / 厚 / γ	F:H：φ / c / ψ	I / J / K
1-4 基盤	30000 / 0.30 / 1 / 20	30 / 20 / 0	1 / ON / SOIL
5-7 初回盛土	12000 / 0.30 / 1 / 18	25 / 8 / 0	1 / OFF / SOIL
8 新しい盛土材	20000 / 0.28 / 1 / 19	32 / 15 / 0	1 / OFF / SOIL

A=材料番号。B=E、C=ν、D=奥行厚、E=単位体積重量、F=φ、G=c、H=ψ、I=強度低減、J=初期状態、K=種別。L・MはこのSOIL例では空欄。

後で変えるもの	変え方
材料3の物性	工程7でMATSET：コピー元8。
材料6の物性	工程8でMATSET：コピー元8。
要素の材料番号	材料3・6の番号をそのまま使う。物性の実行時変更であり、要素の付替えは不要。

MATSETのコピー元8は入力表の物性です。計算中の変更が材料データ表へ書き戻されるとは限りません。再計算時は初期入力とステージから同じ履歴を作ります。

ここで示した材料・寸法・格子間隔は操作検証用です。実際の地盤調査値や設計用の推奨物性ではありません。

入力③：11工程をそのまま並べる

ステージA2:F12へ入力します。空欄は空欄のまま、E列は全行数値1です。D列の8は材料8をコピーする指定です。

A	B 種別	C 材料	D	E	F 説明
1	GRAVITY			1	初期基盤の自重
2	BIRTH	5		1	初回盛土 左
3	BIRTH	6		1	初回盛土 中央
4	BIRTH	7		1	初回盛土 右（完了）
5	DEATH	6		1	盛土の中央部分を掘削
6	DEATH	3		1	基盤を深さ2mまで掘削（掘削完了）
7	MATSET	3	8	1	掘削した基盤領域を再盛土材8の物性へ変更
8	MATSET	6	8	1	掘削した盛土領域を再盛土材8の物性へ変更
9	BIRTH	3		1	掘削した基盤部を別材料で埋戻し
10	BIRTH	6		1	旧盛土中央部を別材料で埋戻し
11	BIRTH	8		1	台形上部を追加（再盛土完了）

材料6はBIRTH→DEATH→MATSET→BIRTH、材料3は初期ON→DEATH→MATSET→BIRTHです。MATSETは必ず掘削後・再BIRTH前に置きます。

再BIRTHの対象要素は応力・塑性履歴を初期化します。残す領域の履歴と共通節点の累積変位は継続します。新土を含む全図の変位が、新土施工時点を原点とする値とは限りません。

入力④：メッシュ・計算・工程図の比較

手順	確認内容
メッシュ設定	C9=1、底面PINNED、左右ROLLER、上面NONE、点拘束AUTO。生成方式は現行値を保持。
作成・材料割当	形状メッシュを作り図を確認。要素データJ列を8領域と照合。自動割当を無条件に信用しない。
解析前	載荷・接合はこの例では空。11工程の順・有効1、初期ON/OFFを確認。
出力・表示	OUTPUT_STAGE_MODE=ALL、無効要素SKIP、EXPORT_LOAD空欄。倍精度・収束設定は維持。
実行	操作パネル→解析前：メッシュを確認→図の下：このメッシュで解析を開始。
結果	ステージ結果D列、診断の残差・反力、結果節点・結果要素を確認。その後に図を表示。

現行の通常ビューアは最終工程を表示します。4工程の図を比べるには、入力が同じ案件コピーを4つ作り、工程1/4/6/11を各コピーの最後の有効工程にします。後続行のE列だけ0にし、EXPORT_LOADを空欄にして最初から計算します。

各コピーを解析後、出力・表示で同じ物理量・変位倍率・色の方式を選び、通常の表示ボタンを使います。ALLを選ぶだけで過去工程ボタンが現れるわけではありません。

増分図：実際の操作順

順序	出力・表示での操作
1	現行UI_04で最初から解析し、PASS・残差を確認する。
2	C18「表示する結果」で「Y方向応力（積分点1）」等の内容名を選ぶ。
3	C27をA：選択結果へ等値線を追加にする。
4	28行「最大せん断ひずみ増分を追加」にチェックする。
5	必要なら29行「塑性主ひずみ増分クロスを追加」にもチェックする。
6	C30のクロス倍率はまず1。表示ボタンで再描画する。
7	せん断増分を色で強調したいときはBへ切替え、再描画する。

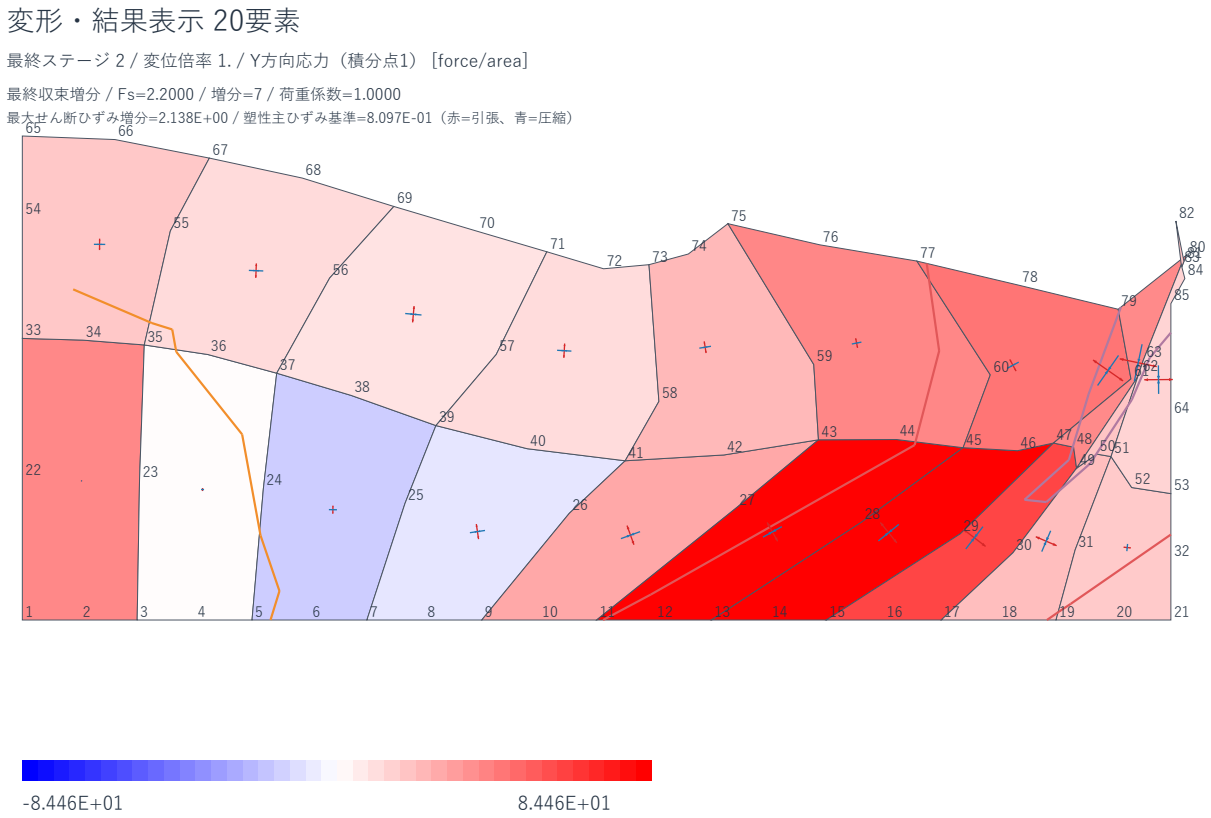
2つのチェックは独立です。せん断だけ、クロスだけ、両方、両方なしを選べます。A/Bは塑性クロスを自動ONにする設定ではありません。

内容名から「最大せん断ひずみ増分」や「最大塑性せん断ひずみ増分」を直接選ぶこともできます。まず図上の量・対象Fs・荷重増分・荷重係数・色範囲を読みます。

新しい増分データがない旧結果に追加チェックを入れても計算値は復元できません。最初から再解析が必要です。保存済みの対応結果は開き直して再描画できます。

実計算A：応力と増分の集中を同時に見る

公開済みCase1のSRM計算：85節点・20要素。Fs PASS=2.2000、FAIL=2.2125。下図はExcelの埋込みSVGをそのまま用いた実計算図です。施工例や模式場の結果ではありません。

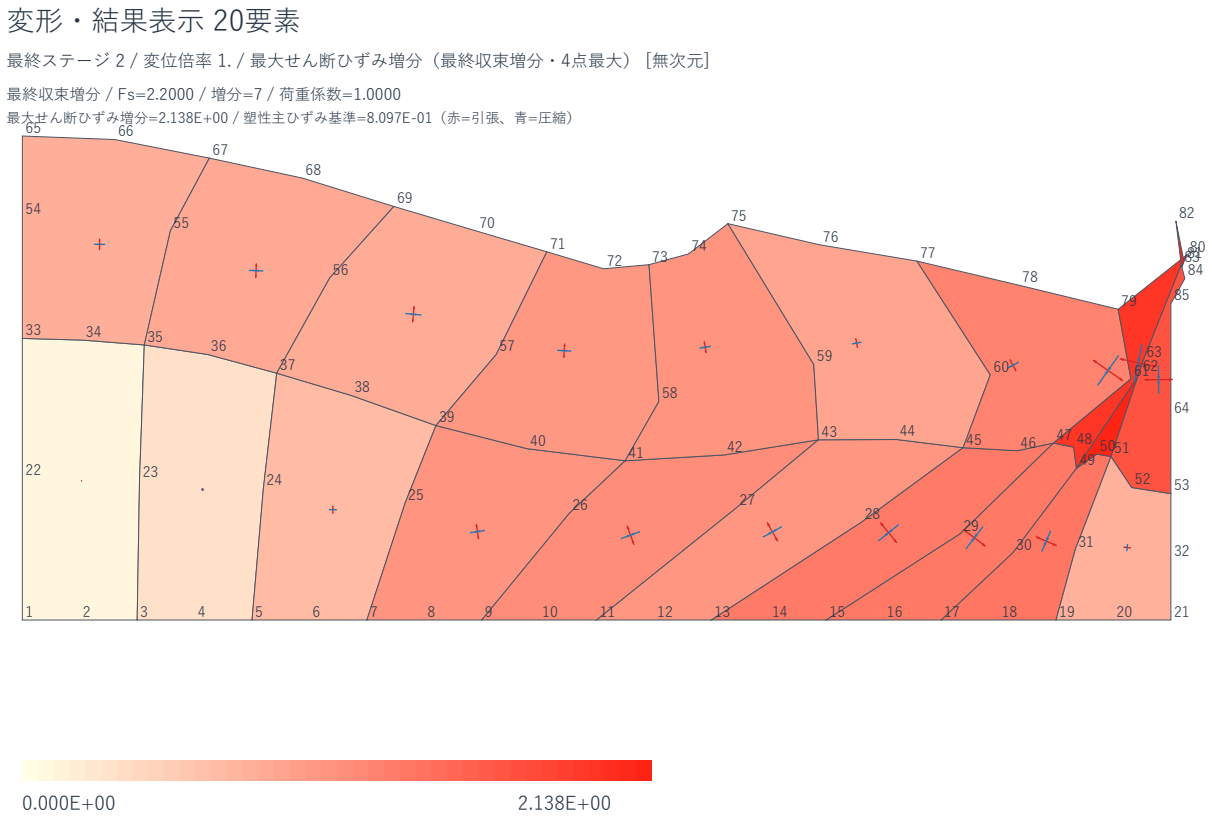


見るもの	読み方
背景の色	Y方向応力・積分点1。選んだ通常結果の分布。
増分等値線	最大せん断ひずみ増分の集中位置。表示最大値の25・50・75%。
塑性クロス	面内塑性主ひずみ増分の方向・符号・相対的な大きさ。

応力が大きい箇所と、最後の荷重増分で変形・塑性化が進んだ箇所は同じとは限りません。両者を重ねて位置関係を見るのがAの用途です。等値線は表示用に平滑化した補助線です。

実計算B：増分カラーで集中位置を見る

Aと同じFs・同じ収束済み荷重増分です。Bではせん断増分チェックを入れると、背景が最大せん断ひずみ増分の色になります。塑性クロスの元データはAと同じです。



見るもの	読み方
色の高い領域	当該荷重増分のせん断変形が集中した領域。累積変位の大きさではない。
赤い主軸	引張側・外向き。長さは主値の絶対値に比例。
青い主軸	圧縮側・内向き。ゼロ主値には矢印を付けない。

高い色やクロスの集中だけで破壊・帯幅・設計安全率を断定しません。収束境界、残差、反力、メッシュ細分化、積分点生値を併せて確認します。図の向きは断面座標に対応します。

増分値の定義・集計・誤読しやすい点

全ひずみ増分は、収束時変位とその荷重増分の開始時確定変位との差からB× Δuで計算します。塑性ひずみ増分は、その増分内の材料更新・サブステップの塑性成分です。Newton反復間やSRM試行間の差ではありません。

量	定義・集計
面内主値	ε ±=(ε x+ ε y)/2 ± √{[(ε x- ε y)/2]²+(γ xy/2)²}。工学せん断 γ xy=2 ε xy。
最大工学せん断増分	3次元主値の最大-最小。全ひずみは平面ひずみで Δ ε z=0。塑性は材料出力 Δ ε pzも含む。
色	要素の4積分点における最大値。最大テンソルせん断の定義では主値差の半分となるので係数2に注意。
Aの等値線	4点最大値を隅節点で平均し、三角形内を線形補間。元の積分点値を変えない。
塑性クロス	4積分点の面内塑性テンソルを先に平均し主軸を計算。面外軸は描かない。
照合先	結果増分シート：要素・積分点・元成分・主値・角度・Fs・荷重増分。

クロスは共通尺度で描きますが、見やすさのため基準長・ピクセル上限と表示倍率を使います。図上のcmを実変位に読み替えないでください。主軸は180度反転しても同じ軸です。

SRM最終図は最後に成功したFsの状態・増分を保存復元します。失敗した試行の未収束値を破壊後の確定変形として表示するものではありません。

再盛土例：既存の計算記録をどう読むか

以前の検証コピーで実行済みの11工程の記録です。本PDF改訂時にはExcelを操作・再計算していません。計算部は現行mainと同じで、倍精度・収束条件を変更していません。

工程	有効要素	自重=鉛直反力 kN	max|u成分| m	相対残差
1 初期	72	1440	0.0089143	2.923×10^-14
4 初回盛土	88	1728	0.0141763	4.120×10^-14
6 掘削後	72	1424	0.0127873	1.108×10^-6
11 再盛土	95	1842	0.0219871	9.769×10^-11

全328節点・95要素（Q8）。最終656変位成分のDLL/VBA最大差は1.18×10^-16m。既存の1回記録はDLLあり4.59秒、VBAのみ19.38秒。計測変動や表示・計測用コードの有無があるため速度保証には使いません。

再BIRTH直後に材料3・6の対象要素履歴がゼロへ戻り、対象外の有効要素履歴と節点変位は変わらないことを既存の計測で確認しました。

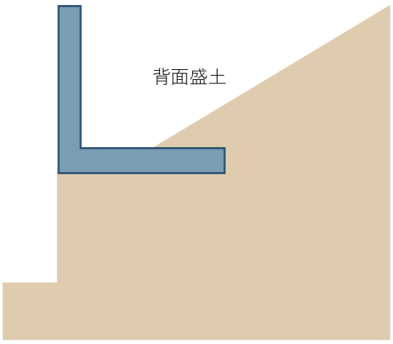
掘削後の相対残差1.108×10^-6は、既存の工学的収束判定を含む条件でPASSです。「全工程が1×10^-8以下」とは報告しません。

追加の再盛土後SRMはFs=1.5試行で未収束、最後の収束試行は1.4、区間は未確定でした。1.4を設計安全率・確定下限とせず、当該記録はUNDETERMINEDとして区別します。L型擁壁・アンカー・トンネル例は未計算です。

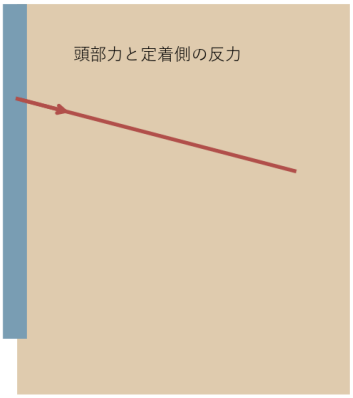
L型擁壁：道路拡幅の土留めを施工する

想定：高さ約3mの道路拡幅盛土を、底版幅約3m・壁/底版厚約0.4mのL型擁壁で支える。根入れ・基礎寸法・物性は説明用で、設計寸法ではありません。

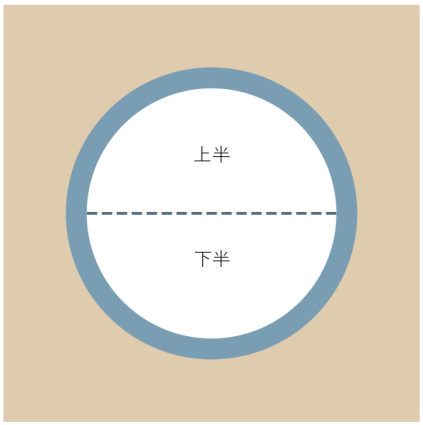
L型擁壁（模式図）



アンカー等価荷重（模式図）



トンネル断面（模式図）



領域・材料	共通メッシュでの用意
基盤1	残す地盤。初期ON。
基礎掘削2	壁占有域3を除く余掘・埋戻し域。初期ON。
壁占有域3	初期は土の物性・ON。壁と同じL字領域を最初から切る。
背面盛土4	初期OFF。壁施工後にBIRTH。施工層ごとに分けてもよい。
壁の物性5	STRUCT・初期OFFのコピー元。要素は材料3のままMATSETで切替。

壁と基盤の一体接続は共有節点で表せます。すべり・開口を扱う場合はJOINTを別途定義し、壁・土の共有辺から挿入します。一体接続とJOINT接続の結果を混同しません。

図は入力モデルの模式図です。壁の曲げ・鉄筋・ひび割れを検証した計算結果ではありません。

L型擁壁：材料・工程と弾性の確認

材料5の項目	説明用の入力例
B:H	E=25,000,000kPa、ν=0.20、奥行1m、γ=24kN/m³、ϕ=0、c=10,000,000kPa、ψ=0。
I / J / K	0（強度低減なし） / OFF / STRUCT。
扱い	大きいcは計算上塑性化を避けるための仮の上限。コンクリート強度や設計用許容応力ではない。

工程	B / C / D / E	意味
1	GRAVITY / 空 / 空 / 1	既存地盤の自重。
2	DEATH / 2 / 空 / 1	基礎施工の掘削。
3	DEATH / 3 / 空 / 1	壁占有域の土を除く。
4	MATSET / 3 / 5 / 1	壁領域を材料5の物性へ。
5	BIRTH / 3 / 空 / 1	壁を施工。
6	BIRTH / 2 / 空 / 1	余掘部分を元物性で埋戻し。
7	BIRTH / 4 / 空 / 1	背面盛土を追加。

STRUCTのラベルだけでは線形弾性に固定されません。連続体の塑性評価経路を通るため、全工程・全SRM試行で塑性成分と降伏状態を確認し、塑性が生じたら「線形弾性体の結果」と呼びません。剛性だけを極端に大きくして剛体化することも避けます。

必要な部材照査は壁の応力・変位・基礎反力から別途行います。平面ひずみQ8の応力から自動で配筋・曲げ耐力が決まる機能はありません。

アンカー付き掘削：現行では等価荷重例

想定：深さ約4mの掘削。上段を約1.5m掘った後に1段のアンカーを緊張し、下段を掘削する。壁はSTRUCT連続体。専用アンカー要素はないため、ここでは緊張力の影響だけを等価節点力で与えます。

例：アンカー1本T=200kN、断面外間隔s=2m、下向き15度。奥行1m断面の力はT/s=100kN。右下の定着部へ向かう頭部力はFx=+96.593、Fy=-25.882kN。定着側は等大反対向きです。

載荷A 材料	B 節点	C	D	E kN
3（壁）	頭部の実節点番号	X	FORCE	+96.593
3（壁）	同じ頭部番号	Y	FORCE	-25.882
1（定着側の土）	定着側の実節点番号	X	FORCE	-96.593
1（定着側の土）	同じ定着側番号	Y	FORCE	+25.882

生成後の節点番号を図・節点データで確認し、表の「実節点番号」を置換します。ここでは1点ずつの例です。複数点に分布させる場合は各点の力の合計を一致させます。FORCEは選択節点ごとの力であり、自動配分されません。

工程：地盤自重→壁施工→上段DEATH→LOAD（C空欄、対象4行を同時に載荷）→下段DEATH。余分な載荷行を残さず、力の合計Fx=Fy=0と、各対象材料がLOAD対象になっていることを確認します。

この例は変位に応じて軸力が変わるアンカーではありません。EA・自由長・定着長・引抜き・降伏・緊張履歴・アンカーの耐力照査は計算できません。これらが必要なら専用要素を持つ解析手法が必要です。

トンネル：上半・下半掘削と支保

想定：土被り約20m、掘削径約8m、支保厚約0.3mの山岳トンネル断面。形状・条件は設定説明用です。2次元平面ひずみで断面の施工順を表し、掘進面からの距離や応力解放率を設定する機能はありません。

材料領域	初期状態と役割
1 周辺地山	SOIL・ON。外周境界はトンネルから十分離して検討。
2 上半の支保占有域	初期は地山SOIL・ON。掘削後に支保物性へ変更。
3 下半の支保占有域	初期は地山SOIL・ON。同様に変更。
4 上半の空洞域	SOIL・ON→DEATH。
5 下半の空洞域	SOIL・ON→DEATH。
6 支保物性	STRUCT・OFF、I=0のコピー元。

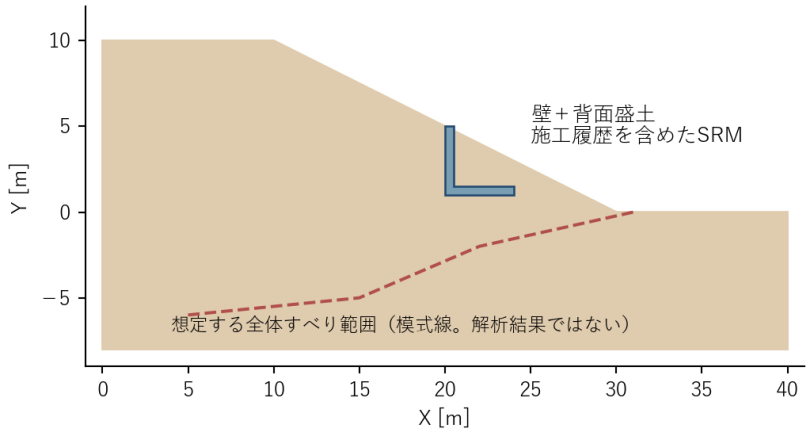
順序	ステージ B / C / D
1	GRAVITY / 空 / 空
2-5 上半	DEATH / 4 / 空 → DEATH / 2 / 空 → MATSET / 2 / 6 → BIRTH / 2 / 空
6-9 下半	DEATH / 5 / 空 → DEATH / 3 / 空 → MATSET / 3 / 6 → BIRTH / 3 / 空

支保材6の説明用物性はE=10,000,000kPa、ν=0.20、γ=24kN/m³、奥行1m、$\phi=\psi=0$、c=10,000,000kPa、I=0、J=OFF、K=STRUCT。cは塑性化回避の仮値で、吹付材の設計強度ではありません。支保を置く領域も最初は地山です。空洞と支保占有域を先に分け、地山を除いてから支保をBIRTHします。上下のリング端部と周囲地山はQ8中間節点まで共有します。接触分離を扱う場合だけJOINTを検討します。

この手順は各掘削工程を完全に再釣合いしてから支保を入れる近似です。無支保の工程で収束しない場合もあり、収束条件を緩めて成立させません。切羽効果・3次元応力解放・K0初期応力の同等性・鋼製支保工や吹付材齢の再現は主張しません。

斜面上の擁壁施工を含めたSRM

想定：斜面途中の道路を拡幅するため、段切り・L型擁壁・背面盛土を施工する。初期斜面→段切りDEATH→壁領域の土をDEATH→MATSETで壁材→BIRTH→背面盛土BIRTH→最後にSRMの順です。



設定	確認
土のI列	強度低減対象は1。既設地盤・再盛土など対象土を明示。
壁のI列	0。STRUCTだから自動除外されるわけではない。MATSETコピー元もI=0。
JOINTのI列	壁と地盤の接触強度を低減するか、検討目的に合わせて明示。
最後の工程	B=SRM、C空欄、D空欄、E=1。Dを探索上限Fsの指定に使わない。
SRM条件	現行の探索・収束条件を保持。停止理由・区間の有無を確認。

施工前と施工後は別コピーで比較し、地盤条件・境界・探索条件をそろえます。壁基礎は段切りした支持地盤に置き、土と壁を重複した要素で埋めないようにします。壁局部の応力だけでなく、壁の下を通る斜面全体の増分集中、壁の移動、底面反力、接合の開口・すべりを確認します。A/Bと塑性クロスを併用し、メッシュ・境界距離を変えた比較も必要です。

NUMERICAL_BRACKETなら収束Fsと非収束Fsの区間を報告します。探索上限到達やUNDETERMINEDを確定安全率に読み替えません。SRMは壁部材の耐力・支持力・滑動・転倒照査を自動で代替しません。この例は未計算の設定例です。

追補用語と検証範囲

用語	この説明書での意味
施工領域	同じ物性でも別々に有効/無効化するために分けた材料番号の領域。
再BIRTH	DEATHした領域を再有効化。要素の履歴を初期化し、共有節点の全変位は継続。
MATSET	材料番号の実行時物性変更。土→壁材は非JOINT間のコピーとして設定可能。
STRUCT	連続体材料の種別。ラベルだけで線形弾性・SRM対象外を保証しない。
等価アンカー荷重	緊張力の断面当たり力への換算。専用アンカーの変形・破壊モデルではない。
支保占有域	初めからメッシュに含め、初期地山から掘削・支保へ切替える領域。
増分図	最後に収束した荷重増分の全/塑性ひずみ。累積場とは区別。

実計算図A/B：公開済みSRMのExcel埋込みSVG。85節点・20要素、Fs区間2.2000-2.2125。元SVGの図形と数字を保持し、PDFへベクトルとして組み込みました。

再盛土の数値表：以前の検証記録を引用。今回の改訂でExcelを開いたり計算し直したりしていません。L型擁壁・アンカー・トンネル・斜面擁壁SRMは設定説明用で、実計算の収束や設計妥当性を検証した例ではありません。

PDF検査：全ページを画像化して確認。操作列・材料フラグ・ステージ順を現行ソースと配布XLSMのXMLで照合。出版対象はPDF・説明資料だけで、Excel・VBA・DLLは対象外です。